

# В кривые на базе в\_сплайнов

Часть 1

Над теорией B\_сплайнов в свое время работали:

Фергюссон,

Шёнбург,

Уитни,

Карри,

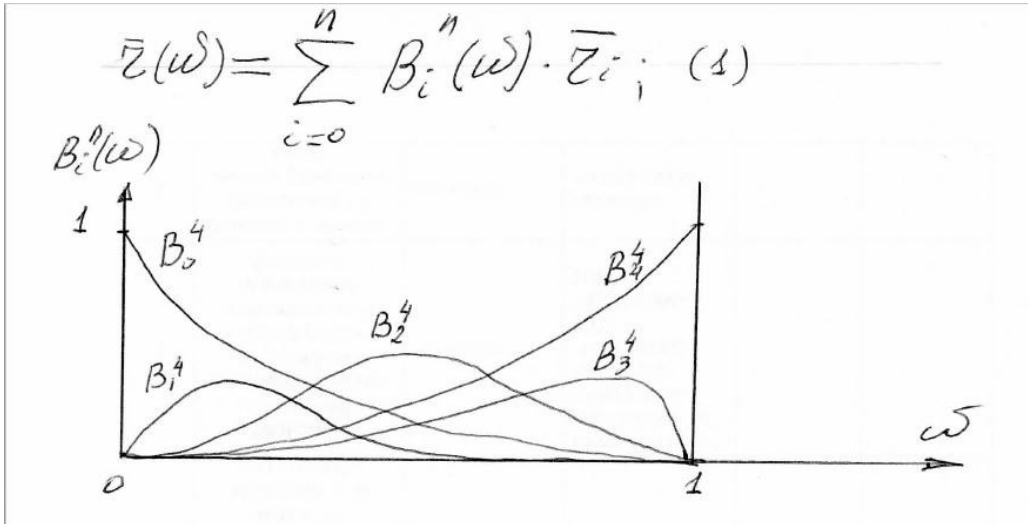
Розенберг,

Кокс,

Де Бур

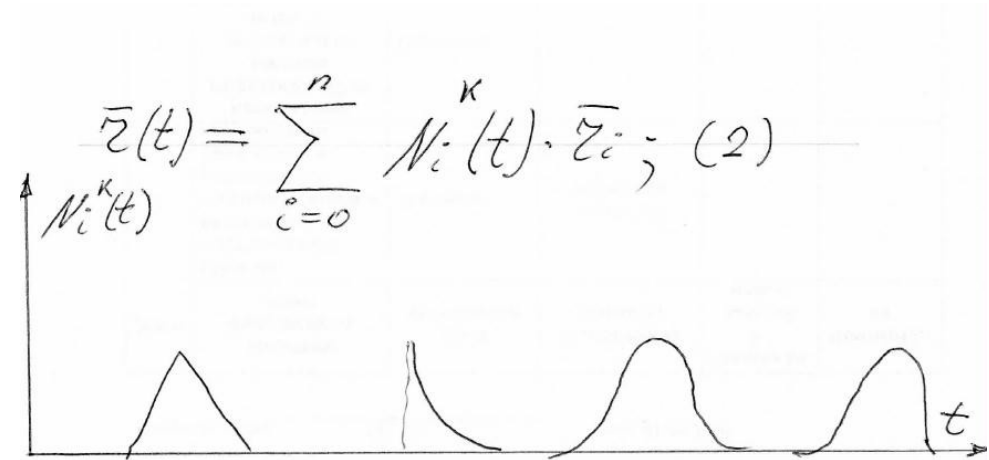
## Сравнение кривых Безье и В кривых на базе В сплайнов

### Кривые Безье



Степень полинома зависит от  
числа точек.  
Отсутствует локальная  
модификация

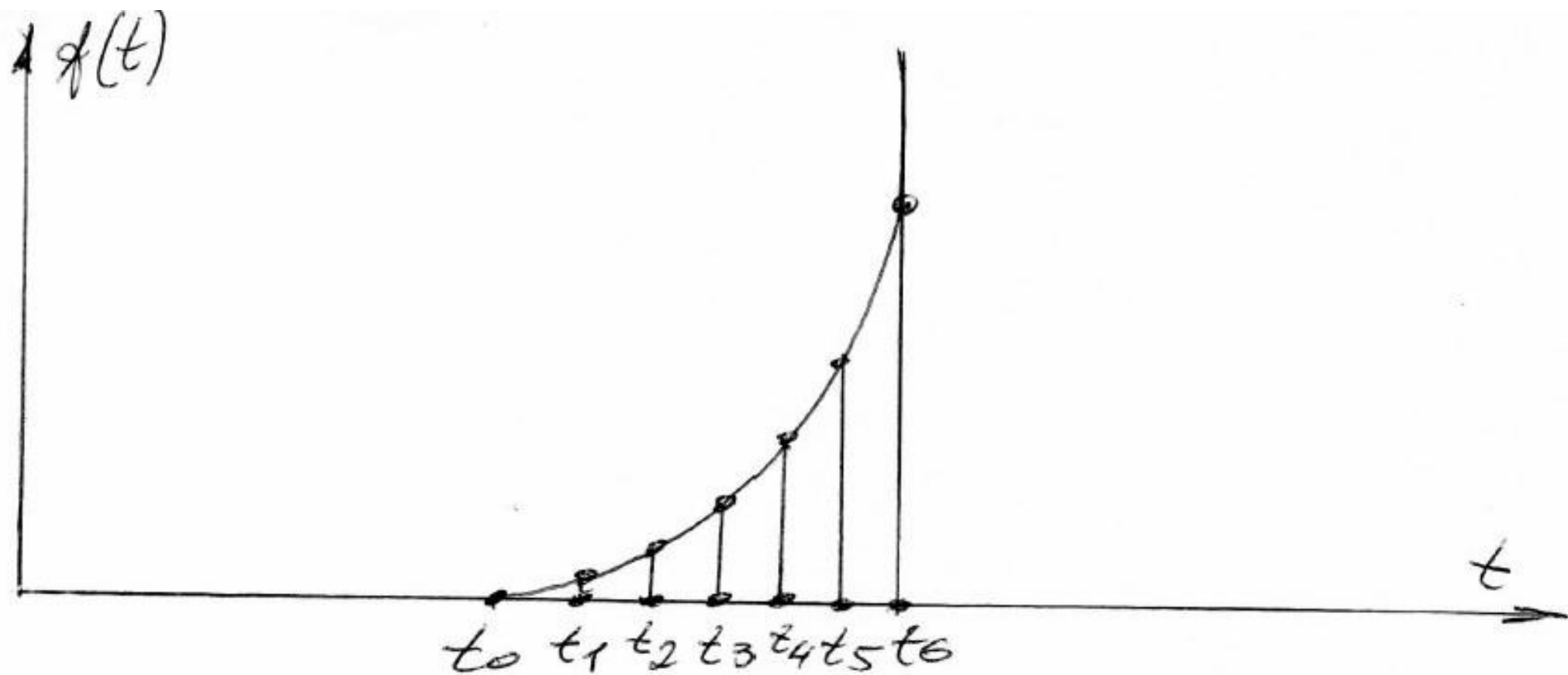
### В кривые



Степень полинома можно выбирать  
Присутствует локальная модификация

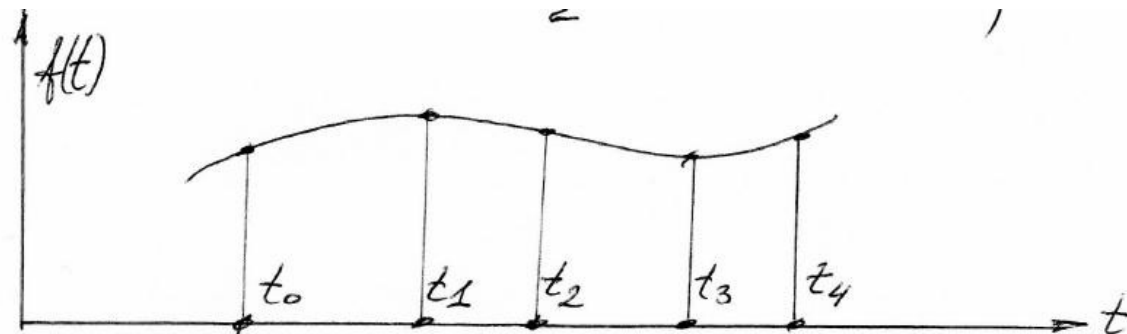
В-сплайн функция **K-ого порядка** для неубывающей последовательности **n** узлов есть разделенная разность **K-ого порядка** усеченной степенной функции со смещенным началом **K-1 степени**, умноженная на разность максимального и минимального узлов последовательности.

$$|N_i^k(t) = (t_{\max} - t_{\min}) \sigma_{k-1} [t_i \ t_{i+1} \ t_{i+2} \ \dots \ t_{i+k}]$$



$$N_1^3 = (t_4 - t_1) \cdot \mathcal{G}_2 [t_1 t_2 t_3 t_4]; \quad (4)$$

## Разделенные разности



$$\text{1-й порядок } f[t_0, t_1] = \frac{f(t_1) - f(t_0)}{t_1 - t_0};$$

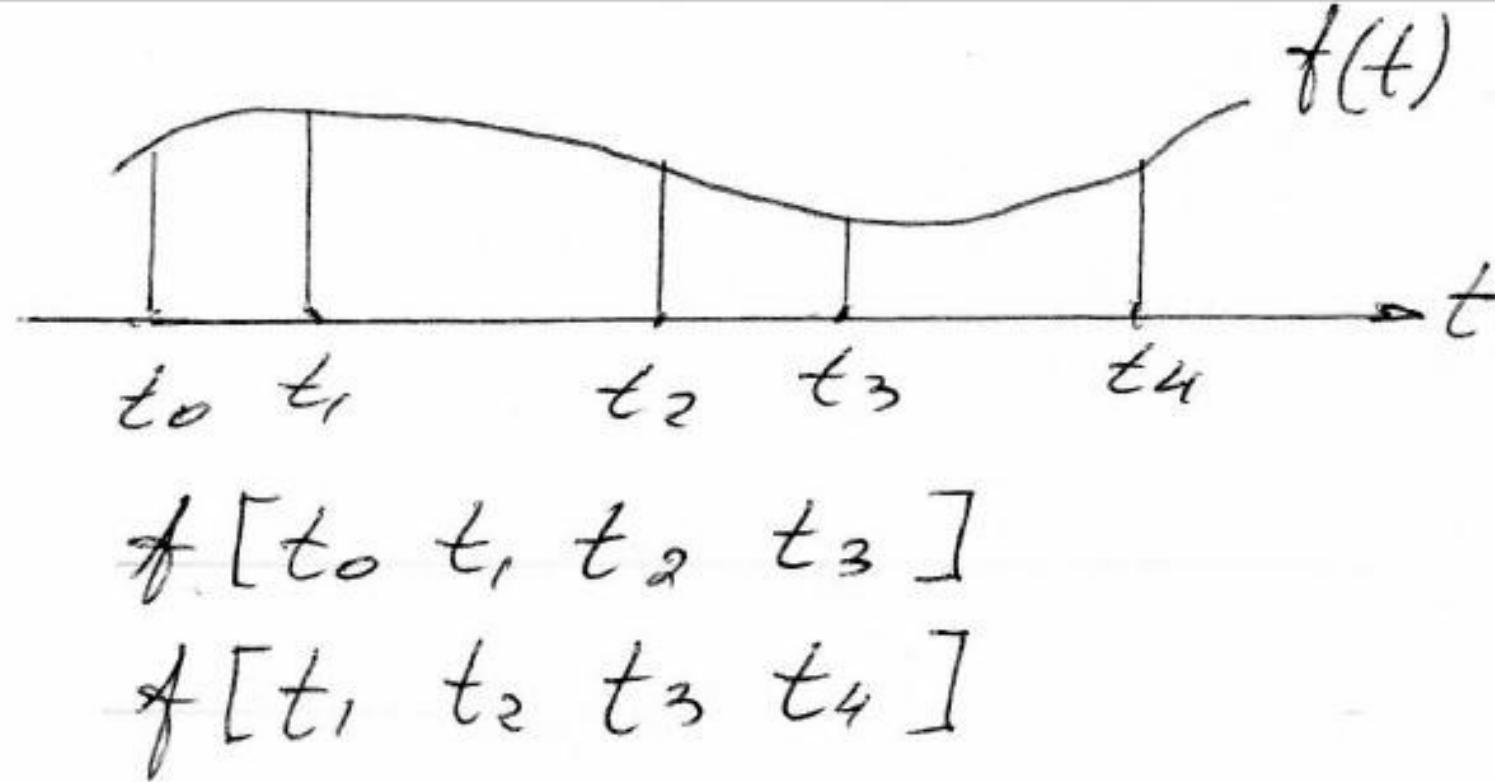
$$\text{2-й порядок } f[t_0, t_1, t_2] = \frac{f[t_1, t_2] - f[t_0, t_1]}{t_2 - t_0};$$

$$\text{n-й порядок } f[t_0, t_1, \dots, t_n] = \frac{f[t_1, t_2, \dots, t_n] - f[t_0, t_1, \dots, t_{n-1}]}{t_n - t_0};$$

**Обратите внимание** на то, что:

1. Обозначение разделенной разности – **квадратные скобки**, в которых перечисляются узловые значения по порядку, от начального узла, для которого эта разделенная разность вычисляется.
2. Порядок разделенной разности всегда на единицу меньше числа узловых значений, перечисленных в квадратных скобках.
3. Перед квадратными скобками стоит имя той функции, для которой разделенная разность вычисляется

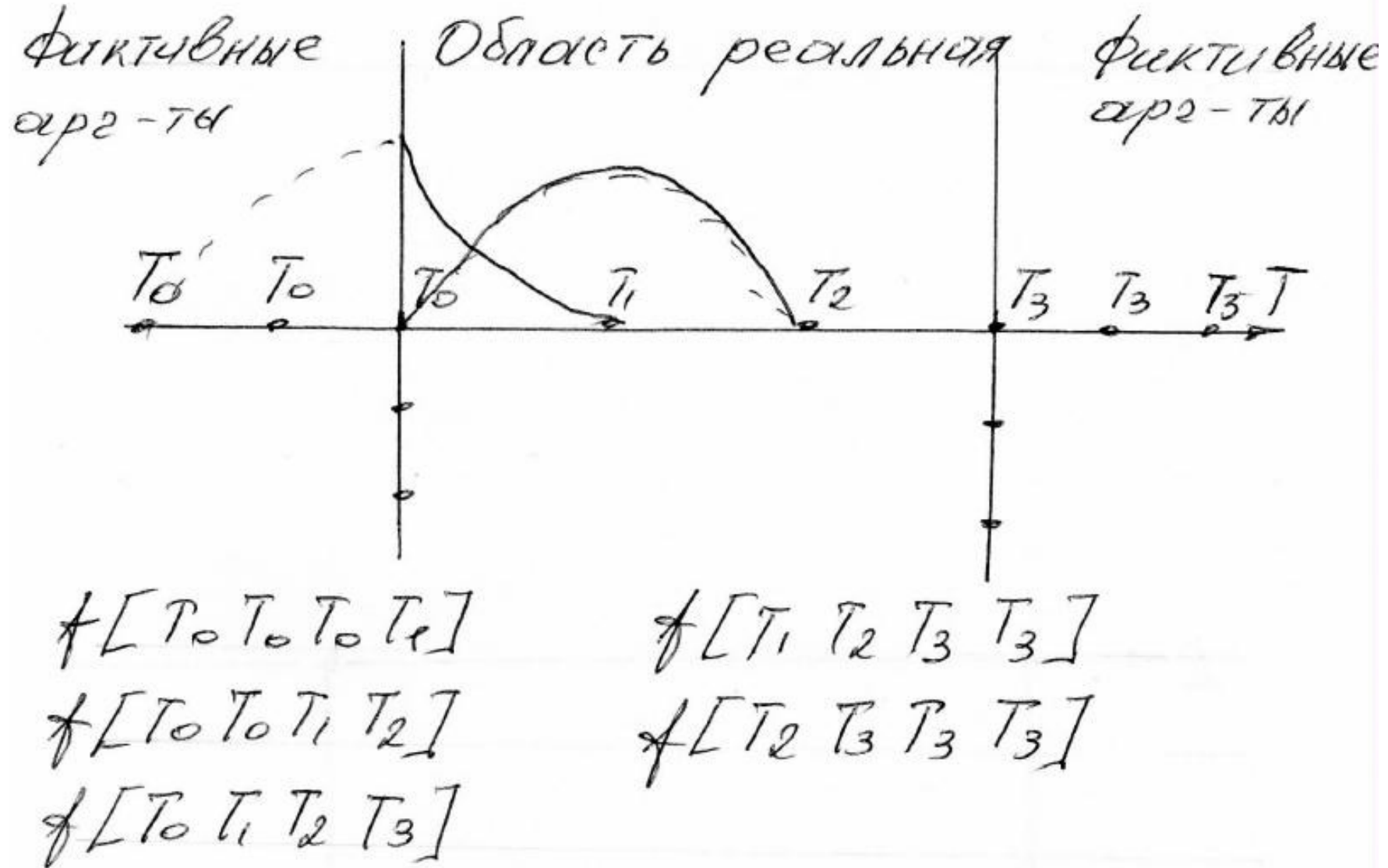
## Кратные аргументы (узлы) в разделенных разностях



Для 2-го, 3-го, 4-го узлов мы уже не можем написать разделенные разности 3-го порядка!

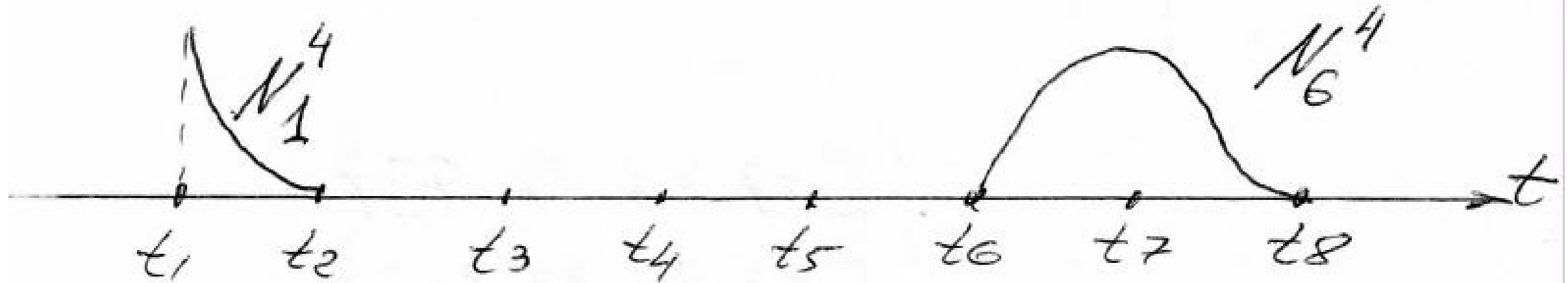


## Кратные аргументы (узлы) в разделенных разностях



Предположим, что в реальной области есть 5 узлов (0-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й). И нам нужно для этих пяти узлов построить пять разделенных разностей 3-его порядка. Это можно сделать только с применением фиктивных (кратных) узлов!

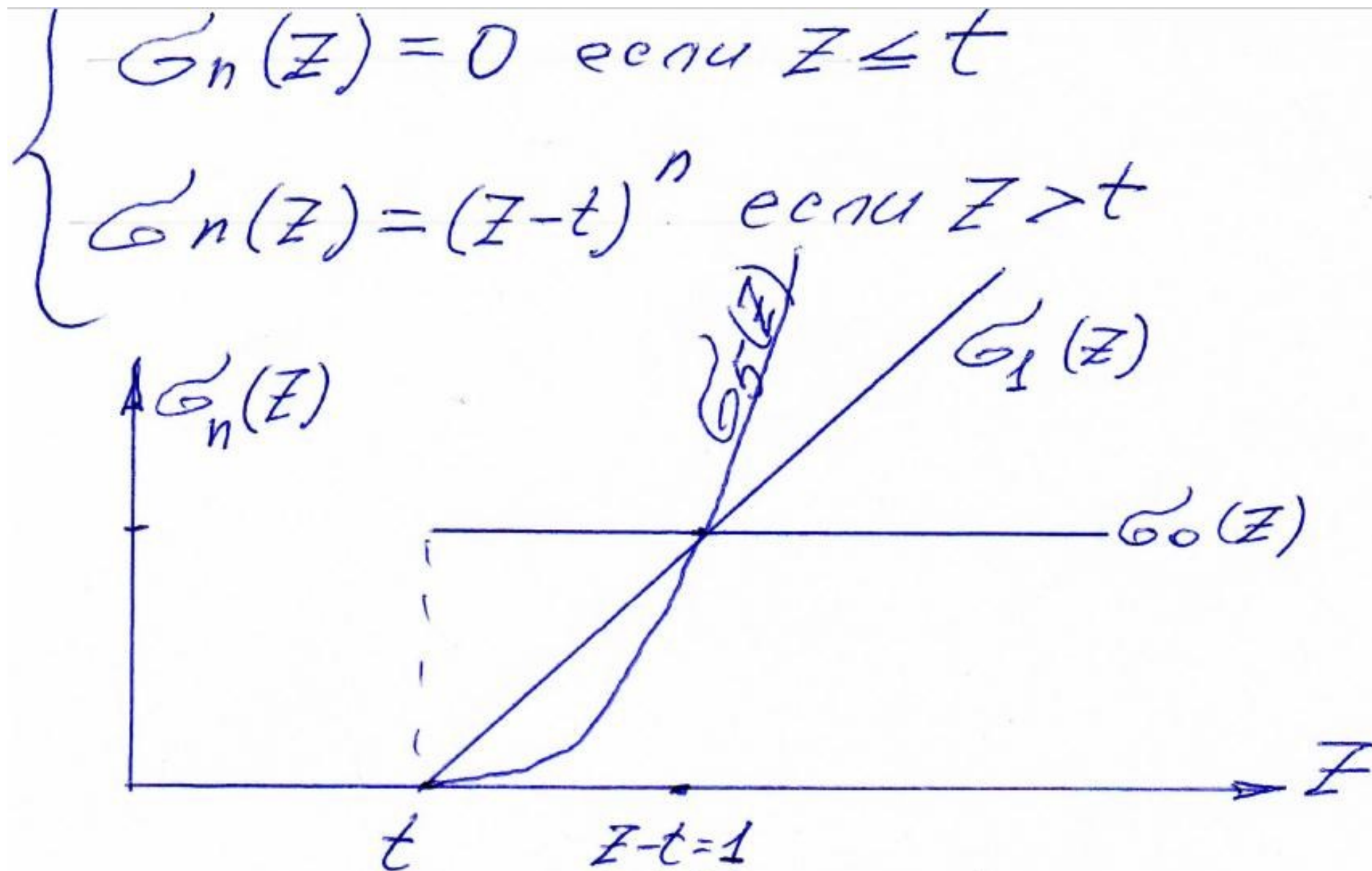
# Кратные аргументы (узлы) в разделенных разностях



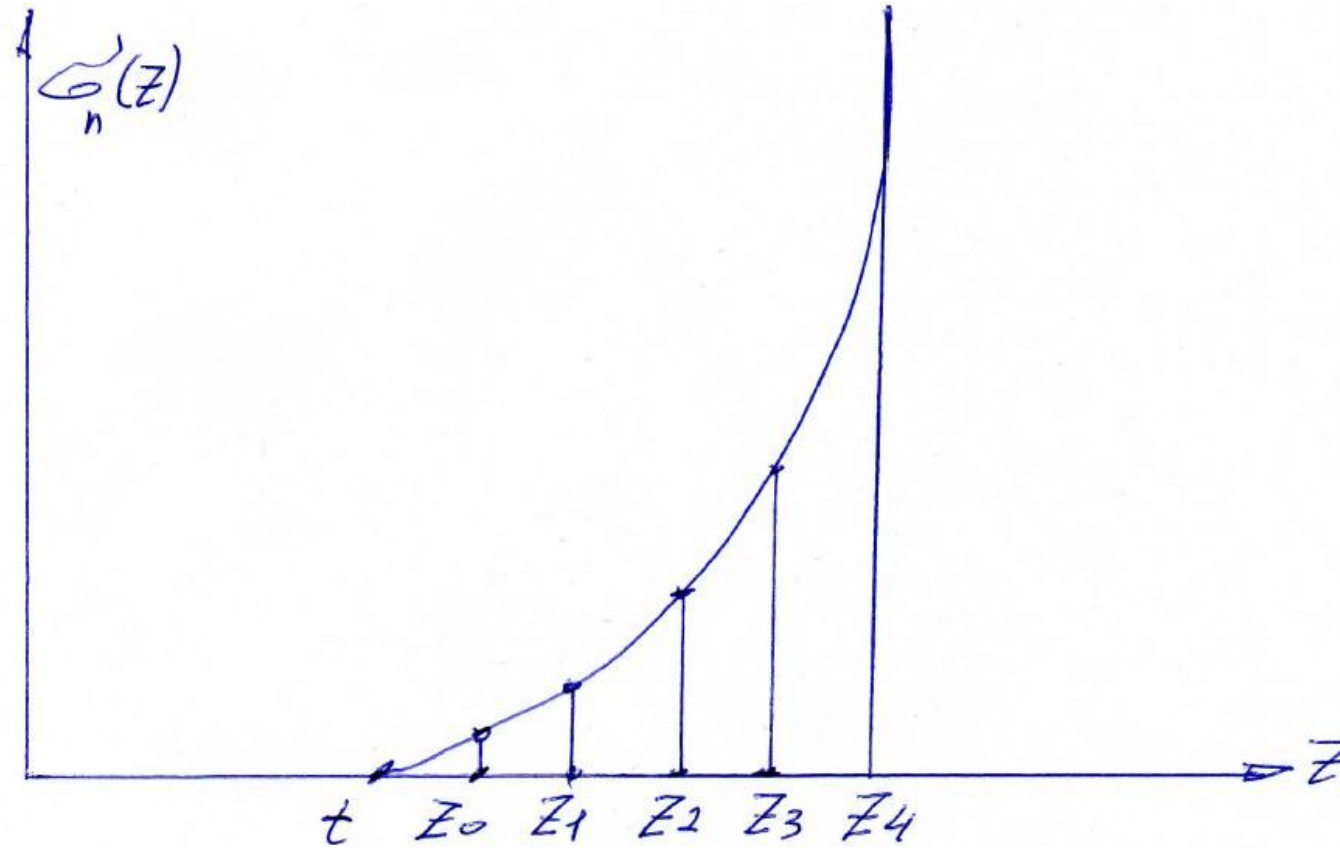
$$N_1^4 = (t_2 - t_1) \cdot \mathcal{O}_3[t_1, t_1, t_1, t_1, t_2];$$

$$N_6^4 = (t_8 - t_6) \cdot \mathcal{O}_3[t_6, t_6, t_6, t_7, t_8];$$

### Усеченная степенная функция со смещенным началом

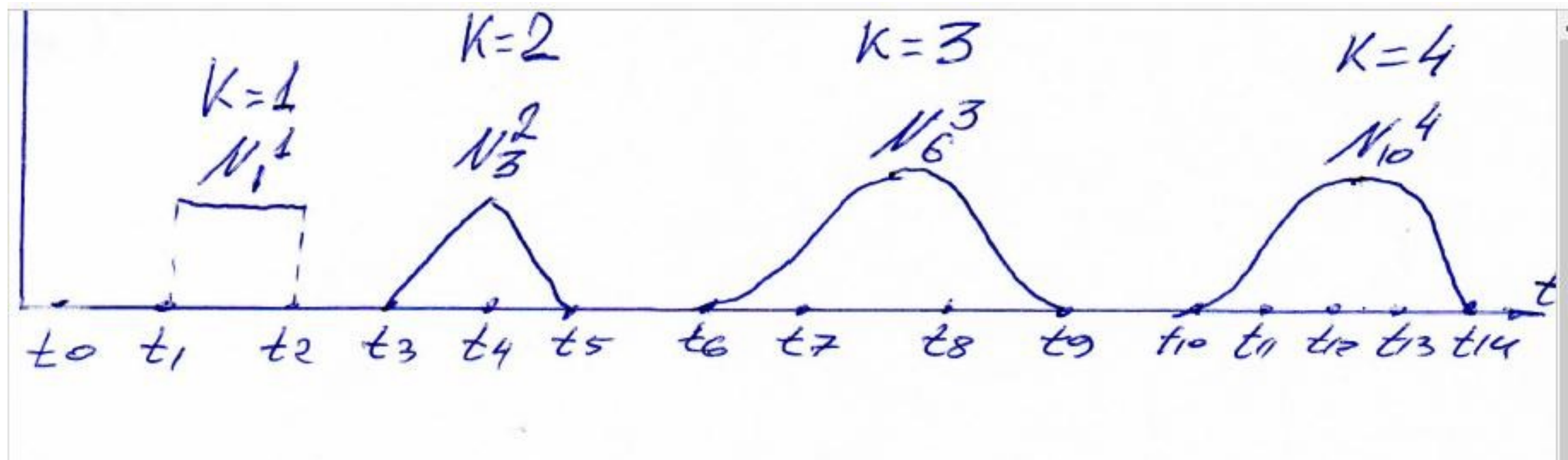


# Усеченная степенная функция со смещенным началом



$$N_1^3 = (z_4 - z_1) G_2 [z_1, z_2, z_3, z_4];$$

## Порядок В-сплайна



## Нормированные и ненормированные B-сплайны

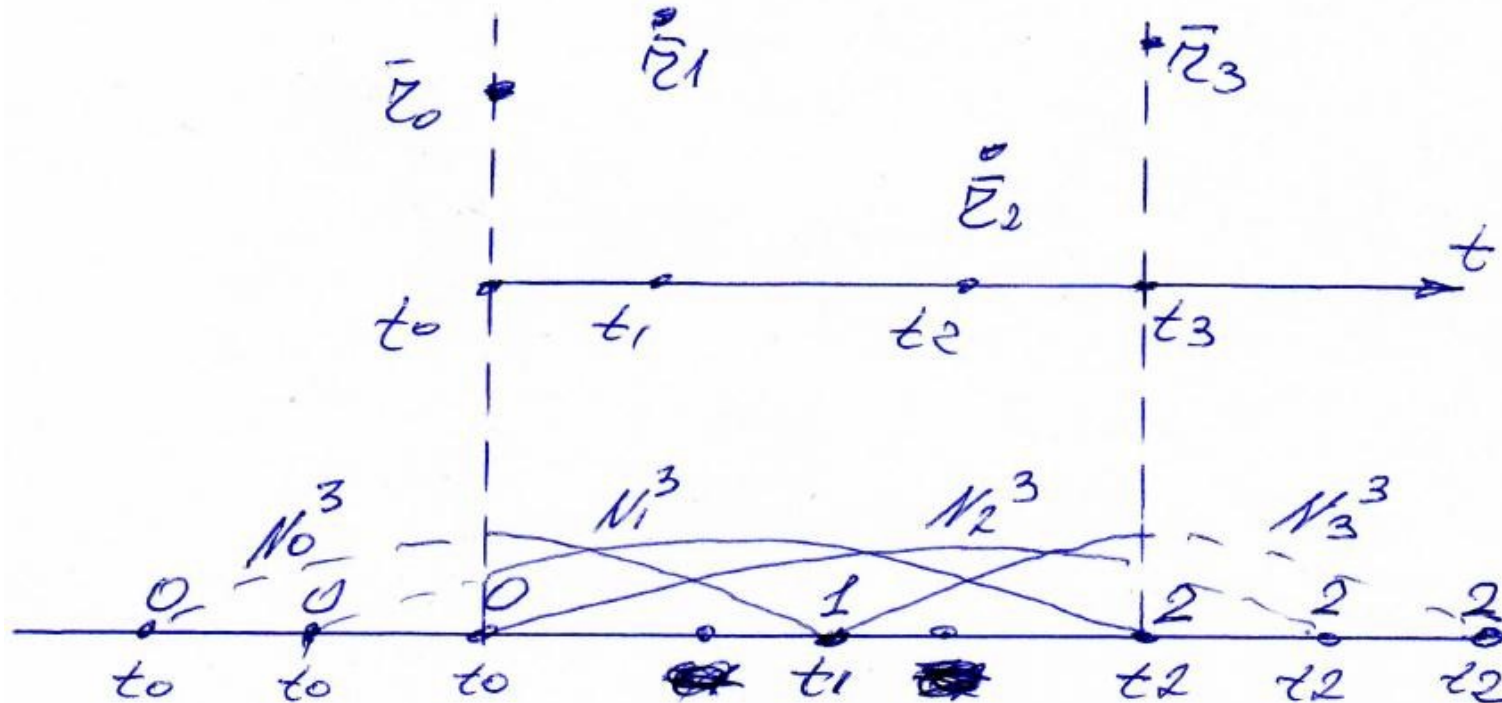
$$N_i^K = (t_{\max} - t_{\min}) \cdot G_{K-1}[t_i \ t_{i+1} \ \dots \ t_{i+K}];$$

$$M_i^K = G_{K-1}[t_i \ t_{i+1} \ \dots \ t_{i+K}];$$

## Расширенный узловой вектор

Предположим, что нам заданы 4 характерных точки, по которым необходимо построить **В кривую** на базе *В-сплайнов* 3-его порядка. Значит, описание этой кривой в виде полинома будет выглядеть следующим образом:

$$\bar{r}(t) = \bar{r}_0 N_0^3(t) + \bar{r}_1 N_1^3(t) + \bar{r}_2 N_2^3(t) + \bar{r}_3 N_3^3(t)$$



Фактически мы заменили **4 реальных** узла **7-ю фиктивными** узлами, включая кратные.

## Расширенный узловой вектор

Но по какому правилу мы определенное число **реальных** узлов заменили некоторыми узлами **фиктивными**? Это правило придумал Шенберг.

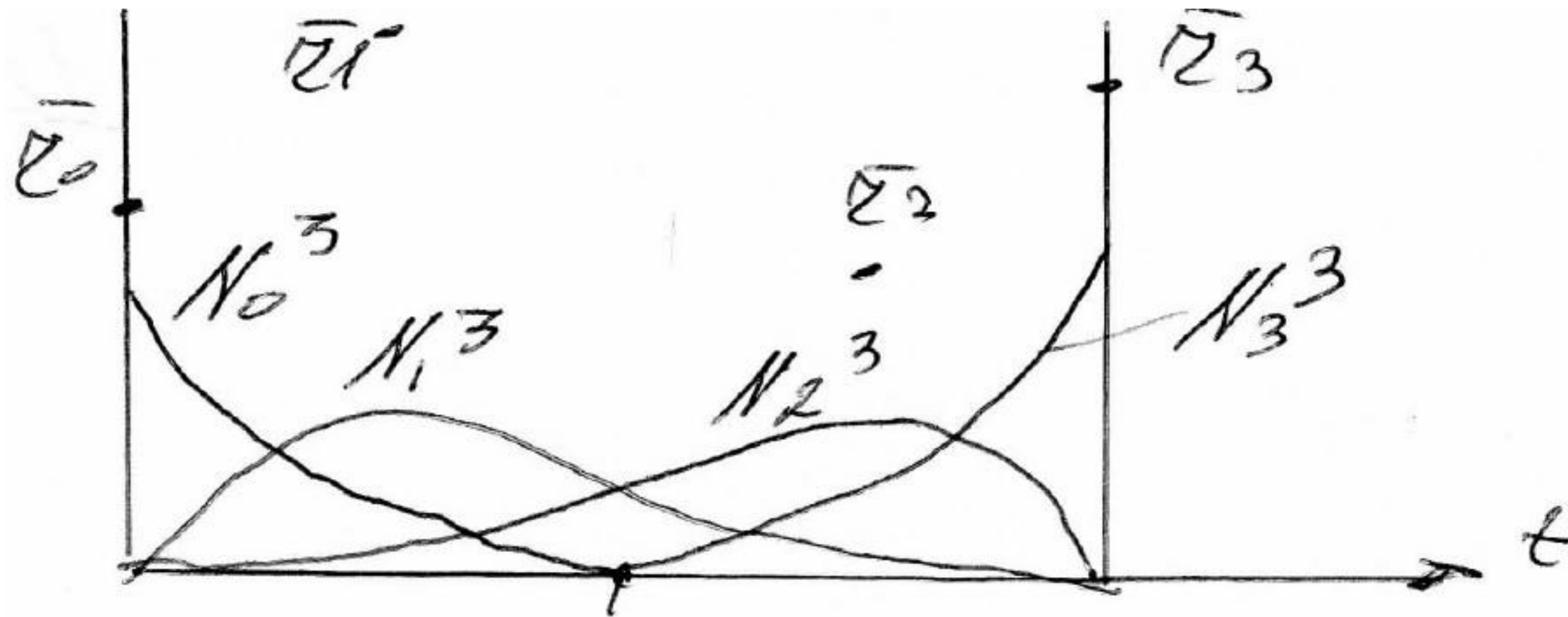
Главным в этом правиле является определение **максимального** значения узлового параметра:

$$t_{\max} = n - k + 2$$
$$[0001222]$$

В нашем случае  $t_{\max} = 3 - 3 + 2 = 2$



Как выглядят реальные B-сплайн функции



Как выглядят реальные В кривые

